

Kimyoviy muvozanat

6

qaytar reaksiyalar · muvozanat konstantasi va ICE jadvali · Le Chatelier prinsipi · dissotsiatsiya darajasi · sanoat jarayonlarida optimal sharoit

NIMALARNI TEKSHIRADI

- Kc ifodasi va hisobi (bir jinsli/heterogen)
- ICE: boshlang'ich ↔ muvozanat konsentratsiyalari
- Le Chatelier: T, P, c, katalizator, inert gaz
- dissotsiatsiya darajasi va konversiya
- Kc-T bog'lanishidan termik xarakterni aniqlash

VIZUAL KO'NIKMALAR

- c-t va v-t grafiklarini o'qish (A: 26, 32; B: 4, 5, 32)
- jadvaldan muvozanat vaqtini aniqlash (A: 20; B: 17)
- hayotiy sahnalarni tahlil qilish (A: 4, 8, 13, 18)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- «muvozanatda konsentratsiyalar teng» degan xato tasavvur
- koeffitsiyentni daraja o'rniga ko'paytuvchi qilish
- katalizator/inert gaz muvozanatni siljitadi deb o'ylash
- sarflangan miqdor bilan muvozanat qiymatini adashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Kimyoviy muvozanat deb qanday holatga aytiladi?

- A) barcha reaksiyalar to'xtagan holat
- B) reagentlar to'liq sarflangan holat
- C) to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari tenglashgan holat
- D) faqat mahsulot hosil bo'layotgan holat

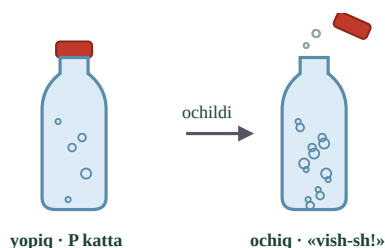
2. Reaksiya tenglamasidagi « $\rightleftharpoons$ » belgisi nimani bildiradi?

- A) reaksiya juda tez borishini
- B) reaksiya ikkala yo'nalishda ham borishini
- C) reaksiya issiqlik chiqarishini
- D) reaksiya faqat qizdirilganda borishini

3. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi uchun muvozanat konstantasining TO'G'R'I ifodasi qaysi?

- A) $K_c = [NH_3]^2 / ([N_2] \cdot [H_2]^3)$
- B) $K_c = [N_2] \cdot [H_2]^3 / [NH_3]^2$
- C) $K_c = [NH_3] / ([N_2] \cdot [H_2])$
- D) $K_c = 2[NH_3] / ([N_2] \cdot 3[H_2])$

4. Rasmga qarang: gazli ichimlik shishasi ochilganda «vish-sh» etib pufakchalar chiqadi. Buning muvozanat nuqtai nazaridan sababi nimada? ($CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(eritma)$)



- A) harorat keskin ko'tariladi
- B) suv bug'lanib ketadi
- C) bosim keskin pasayadi — muvozanat gaz tomonga siljiydi
- D) katalizator hosil bo'ladi

5. $A + B \rightleftharpoons C + Q$ reaksiyasida haroratni PASAYTIRSAK muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

- A) chapga — reagentlar tomonga
- B) siljimaydi
- C) avval o'ngga, keyin chapga
- D) o'ngga — mahsulot tomonga

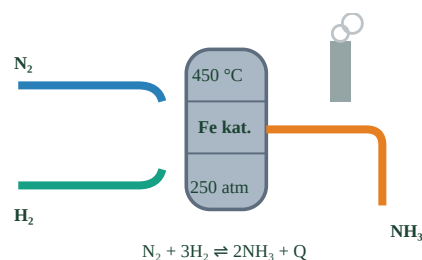
6. $A + B \rightleftharpoons C$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[A]=0,5\text{ M}$, $[B]=0,4\text{ M}$, $[C]=1\text{ M}$. Muvozanat konstantasini hisoblang.

- A) 0,2 B) 1,1 C) 5 D) 2

7. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatida bosim OSHIRILSA muvozanat qaysi tomonga siljiydi?

- A) chapga — gaz mollari ko'p tomonga
- B) siljimaydi
- C) bosim muvozanatga hech qachon ta'sir qilmaydi
- D) o'ngga — gaz mollari kam tomonga

8. Rasmda ammiak zavodi reaktori ko'rsatilgan. Nega sanoatda NH_3 sintezi 200–300 atm bosimda olib boriladi?



- A) yuqori bosim muvozanatni NH_3 tomonga siljitadi — unum ortadi
- B) yuqori bosim reaksiyani qaytmas qiladi
- C) yuqori bosimda katalizator kerak bo'lmaydi
- D) yuqori bosim haroratni pasaytiradi

9. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ muvozanatida suv bug'i konsentratsiyasi OSHIRILSA nima kuzatiladi?

- A) muvozanat chapga siljiydi
- B) hech narsa o'zgarmaydi
- C) muvozanat o'ngga siljiydi, CO_2 va H_2 ko'payadi
- D) K_c ortadi

10. Katalizator muvozanatdagi sistemaga qanday ta'sir ko'rsatadi?

- A) muvozanatni siljitmaydi, unga tezroq erishtiradi
- B) muvozanatni mahsulot tomonga siljitadi
- C) mahsulot unumini oshiradi
- D) teskari reaksiyani sekinlashtiradi

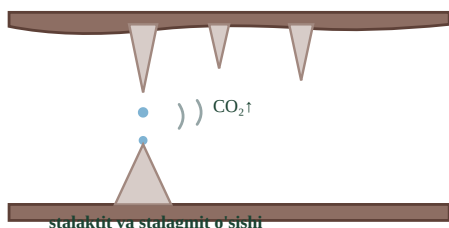
11. Yopiq idishdagi rangli gaz sistemasida muvozanat qaror topganini qanday KUZATISH orqali bilish mumkin?

- A) rang butunlay yo'qoladi
- B) pufakchalar chiqishi to'xtaydi
- C) harorat nolga tushadi
- D) aralashma rangi o'zgarmay qoladi

12. O'zgarmas hajmli idishdagi muvozanatga inert gaz (masalan, argon) qo'shilsa, muvozanat holatiga nima bo'ladi?

- A) mahsulot tomonga siljiydi
- B) o'zgarmaydi
- C) reagentlar tomonga siljiydi
- D) reaksiya to'xtaydi

13. Rasmga qarang: g'or shiftidan tomgan suvdan stalaktitlar o'sadi. Suvda $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ muvozanati bor. G'or havosida tomchidan CO_2 uchib chiqishi muvozanatga qanday ta'sir qiladi?



- A) muvozanat chapga siljiydi — stalaktit eriydi
- B) muvozanat o'ngga siljiydi — CaCO_3 cho'kib, stalaktit o'sadi
- C) muvozanat siljimaydi
- D) suv qaynab ketadi

14. $\text{A} \rightleftharpoons 2\text{B}$ reaksiyasi uchun $K_c = 2$. Muvozanatda $[\text{A}] = 2 \text{ M}$ bo'lsa, $[\text{B}]$ ni toping (M).

- A) 4 B) 1 C) 2 D) 0,5

15. $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$. Boshlang'ich $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1 \text{ M}$. Muvozanatda $[\text{HI}] = 1,2 \text{ M}$ bo'ldi. Muvozanatdagi $[\text{H}_2]$ ni toping (M).

- A) 0,6 B) 1,2 C) 0,4 D) 0,8

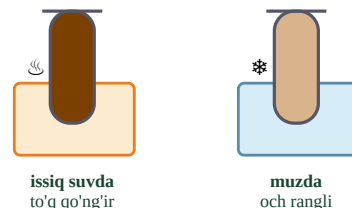
16. Yopiq idishdagi 1 mol N_2O_4 ning YARMI parchalanib muvozanat qaror topdi ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$). Idishdagi gazlarning umumiy mol soni qancha bo'ldi?

- A) 1 B) 2 C) 0,5 D) 1,5

17. Muvozanatdagi sistemada mahsulot unumini OSHIRISHNING to'g'ri usuli qaysi?

- A) katalizator miqdorini oshirish
- B) reagentlarni kamaytirish
- C) hosil bo'layotgan mahsulotni doimiy chiqarib turish
- D) idishni ochiq qoldirish

18. Rasmda bir xil gaz ($\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ aralashmasi) solingan ikkita probirka: biri issiq suvda (to'q qo'ng'ir), biri muzda (och rangli). $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 + Q$. Qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) isitish muvozanatni qo'ng'ir NO_2 tomonga siljitadi
- B) isitish muvozanatni N_2O_4 tomonga siljitadi
- C) harorat rangga ta'sir qilmaydi
- D) sovutish NO_2 ni ko'paytiradi

19. Harorat ko'tarilganda reaksiyaning K_c qiymati ORTDI. To'g'ri reaksiya haqida qanday xulosa chiqariladi?

- A) ekzotermik — issiqlik chiqaradi
- B) issiqlik effektsiz
- C) katalitik
- D) endotermik — issiqlik yutib boradi

20. Reaksiya davomida mahsulot konsentratsiyasi o'lchab borildi:

t, min	0	5	10	15	20
c, M	0	0,6	0,9	1,0	1,0

Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda?

- A) 20-minutdan
- B) 10-minutdan
- C) 5-minutdan
- D) 15-minutdan

21. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ reaksiyasida 2 mol SO_2 dan muvozanatda 1,5 mol SO_3 hosil bo'ldi. SO_3 ning unumini (%) toping.

- A) 75 B) 50 C) 87,5 D) 60

22. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ muvozanatida: $[\text{SO}_2]=0,2 \text{ M}$, $[\text{O}_2]=0,1 \text{ M}$, $[\text{SO}_3]=0,2 \text{ M}$. Muvozanat konstantasini toping.

- A) 0,1 B) 10 C) 1 D) 5

23. Quyidagilardan qaysi biri reaksiyaning QAYTMAS borishiga sabab bo'ladi?

- A) katalizator ishtirok etishi
- B) cho'kma hosil bo'lib, muhitdan chiqishi
- C) reaksiyaning sekin borishi
- D) moddalarning rangli bo'lishi

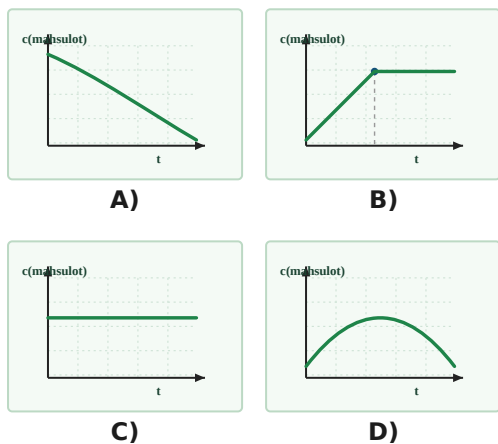
24. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$. NH_3 unumini oshirish uchun QAYSI JUFT chora to'g'ri tanlangan?

- A) bosimni oshirish va haroratni pasaytirish
 B) bosimni pasaytirish va haroratni oshirish
 C) katalizator qo'shish va bosimni pasaytirish
 D) inert gaz qo'shish va isitish

25. Muvozanat konstantasi K_c quyidagilardan FAQAT qaysi biriga bog'liq?

- A) bosimga
 B) haroratga
 C) katalizatorga
 D) boshlang'ich konsentratsiyalarga

26. Yopiq idishga faqat reagentlar solindi. MAHSULOT konsentratsiyasining vaqtga bog'liq grafigi qaysi?



27. $A + B \rightleftharpoons C$ sistemasida idish hajmi 2 marta KAMAYTIRILDI. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 2 B) 8 C) 4 D) o'zgarmaydi

28. $2NO_2(\text{qo'ng'ir}) \rightleftharpoons N_2O_4(\text{rangsiz}) + Q$ muvozanatidagi idish ISITILSA rang qanday o'zgaradi?

- A) ochiladi — N_2O_4 ko'payadi
 B) o'zgarmaydi
 C) rang butunlay yo'qoladi
 D) to'qlashadi — NO_2 ko'payadi

29. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 5$. Teskari reaksiyaning muvozanat konstantasini toping.

- A) 5 B) 0,2 C) -5 D) 25

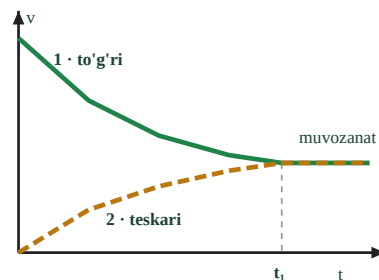
30. Muvozanat haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) muvozanatda barcha moddalar konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ladi
 B) muvozanatda konsentratsiyalar o'zgarmas bo'ladi
 C) muvozanat sharoit o'zgarsa siljiydi
 D) muvozanatda ikkala reaksiya davom etadi

31. 2 mol PCl_5 dan muvozanatga kelguncha 0,5 mol parchalandi. Dissotsiatsiya darajasini (%) toping.

- A) 50 B) 75 C) 0,25 D) 25

32. Rasmda to'g'ri (1) va teskari (2) reaksiya tezliklarining vaqtga bog'liqligi berilgan. Grafik bo'yicha qaysi xulosa TO'G'RI?



- A) t_1 dan boshlab tezliklar tenglashadi — muvozanat qaror topadi
 B) t_1 da reaksiyalar to'xtaydi
 C) teskari reaksiya boshidanoq tez
 D) to'g'ri tezlik doimo ortib boradi

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Limonad zavodida suvga CO_2 bosim ostida eritiladi: $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(\text{eritma}) + Q$. 20 °C va 1 atm bosimda 1 l suvda 1,7 g CO_2 eriydi; erigan gaz massasi bosimga to'g'ri proporsional (Genri qonuni). 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang (javoblar — gramm).

33. 2 atm bosimda 1 l suvda necha gramm CO_2 eriydi?

34. 2 atm da tayyorlangan 1 l ichimlik ochilib, bosim 1 atm ga tushsa, necha gramm CO_2 uchib chiqadi?

35. 2 atm da tayyorlangan 0,5 l ichimlik ochilsa-chi?

Javoblar ro'yxati: A) 1,7 · B) 0,85 · C) 3,4 · D) 6,8 · E) 5,1 · F) 0

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ muvozanatida $[H_2]=0,2$ M, $[I_2]=0,2$ M, $[HI]=0,4$ M. Muvozanat konstantasini toping.
Javob:

37. 1 mol N_2O_4 dan muvozanatga kelguncha 0,3 mol parchalandi. Dissotsiatsiya darajasini (%) toping.
Javob:

38. $A \rightleftharpoons B + C$ reaksiyasida boshlang'ich $[A] = 1$ M. Muvozanatda $[B] = 0,4$ M bo'lsa, $[A]$ ni toping (M).
Javob:

39. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 9$. Teskari reaksiya konstantasini toping (yuzdan birgacha). Javob:

40. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasida muvozanatga kelguncha 6 mol H_2 sarflandi. Necha mol NH_3 hosil bo'lgan? Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Hajmi 1 l bo'lgan yopiq idishga 1 mol H_2 va 1 mol I_2 solindi. Muvozanat qaror topganda idishda 1,6 mol HI bor edi ($H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$). Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- «Boshlang'ich — o'zgarish — muvozanat» (ICE) jadvalini tuzing. (4 ball · M3+A1)
- Muvozanatdagi $[H_2]$ va $[I_2]$ ni toping. (5 ball · M3+A2)
- Muvozanat konstantasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- H_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini toping. (4 ball · M2+A2)
- Harorat o'zgartirilsa K_c qiymati o'zgaradimi? Javobingizni izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Ammiak zavodida $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ jarayoni 450 °C da, 250 atm bosimda, temir katalizator ishtirokida olib boriladi. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- Reaksiya ekzotermik bo'lsa-da, nega jarayon past haroratda emas, 450 °C da olib boriladi? Muvozanat va tezlik tushunchalarini solishtirib asoslang. (13 ball · M13)
- Nega aynan yuqori bosim (250 atm) tanlangan? Mol sonlari orqali tushuntiring. (9 ball · M9)
- Katalizatorning bu jarayondagi rolini bir jumla bilan ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Yopiq idishda $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ reaksiyasi kuzatildi; konsentratsiyalar jadvalda:

t, s	0	20	40	60
$[\text{N}_2\text{O}_4], \text{M}$	1,0	0,7	0,6	0,6
$[\text{NO}_2], \text{M}$	0	0,6	0,8	0,8

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda? Asoslang. 4 ball · M3+A1
- Muvozanat konstantasini hisoblang. 9 ball · M5+A4
- Muvozanatga kelguncha N_2O_4 ning necha foizi parchalangan? 6 ball · M3+A3
- Nega $[\text{NO}_2]$ ning o'sishi $[\text{N}_2\text{O}_4]$ kamayishidan ikki barobar katta? Stexiometriya orqali izohlang. 6 ball · M4+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	C	B	A	C	D	C	D	A	C	A	D	B	B	C	C	D

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	A	D	D	A	B	B	A	B	B	C	D	B	A	D	A

33-35: 33 → C, 34 → A, 35 → B · **36-40:** 36 → 4, 37 → 30, 38 → 0,6, 39 → 0,11, 40 → 4

1. (C) Muvozanat: $v(\text{to'g'ri}) = v(\text{teskari})$, konsentratsiyalar o'zgarmas bo'lib qoladi.

2. (B) « $\rightleftharpoons$ » — qaytar reaksiya belgisi: jarayon to'g'ri va teskari yo'nalishda boradi.

3. (A) Mahsulot kasrning suratida, koeffitsiyentlar daraja ko'rsatkichi bo'ladi.

4. (C) Qopqoq ostida CO_2 bosimi katta; ochilganda bosim tushadi — muvozanat erigan gaz chiqishi tomonga siljiydi.

5. (D) Sovutish issiqlik chiqaradigan (to'g'ri) reaksiyani kuchaytiradi — muvozanat o'ngga siljiydi.

6. (C) $K_c = \frac{[\text{C}]}{[\text{A}] \cdot [\text{B}]} = \frac{1}{(0,5 \cdot 0,4)} = 5$.

7. (D) Chapda 4 mol, o'ngda 2 mol gaz: bosim ortishi mol kam tomonni «afzal» qiladi.

8. (A) 4 mol gazdan 2 mol hosil bo'ladi: bosim ↑ mol kam (NH_3) tomonga siljitadi, unum ortadi.

9. (C) Reagent qo'shilsa Le Chatelier bo'yicha muvozanat uni «sarflash» tomonga — o'ngga siljiydi.

10. (A) Katalizator to'g'ri va teskari reaksiyalarni teng marta tezlashtiradi.

11. (D) Konsentratsiyalar o'zgarmas bo'lgach, rang intensivligi ham o'zgarmay qoladi — muvozanat belgisi.

12. (B) $V = \text{const}$ da inert gaz hech bir moddaning konsentratsiyasini o'zgartirmaydi.

13. (B) CO_2 chiqib ketgani sari muvozanat uni «to'ldirish» uchun o'ngga siljiydi — CaCO_3 cho'kadi.

14. (C) $K_c = \frac{[\text{B}]^2}{[\text{A}]} \rightarrow [\text{B}]^2 = 2 \cdot 2 = 4 \rightarrow [\text{B}] = 2 \text{ M}$.

15. (C) HI 1,2 M hosil bo'ldi $\rightarrow \text{H}_2$ sarfi 0,6 M $\rightarrow$ qoldi $1 - 0,6 = 0,4 \text{ M}$.

16. (D) Qoldi 0,5 mol N_2O_4 , hosil bo'ldi $2 \cdot 0,5 = 1 \text{ mol}$ $\text{NO}_2 \rightarrow$ jami 1,5 mol.

17. (C) Mahsulot chiqarilsa uning konsentratsiyasi kamayadi — muvozanat doim o'ngga siljib turadi.

18. (A) $T \uparrow$ endotermik (teskari) yo'nalishni kuchaytiradi: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$, rang to'qlashadi.

19. (D) $T \uparrow$ da K_c ortishi — muvozanat o'ngga siljiganini, ya'ni to'g'ri reaksiya endotermik ekanini bildiradi.

20. (D) Konsentratsiya o'zgarishdan to'xtagan ilk nuqta — 15-min (1,0 M saqlangan).

21. (A) Nazariy unum 2 mol; amalda 1,5 mol $\rightarrow 1,5/2 \cdot 100\% = 75\%$.

22. (B) $K_c = 0,2^2/(0,2^2 \cdot 0,1) = 1/0,1 = 10$.

23. (B) Mahsulot muhitni tark etsa (cho'kma, gaz, kam dissotsiyanuvchi modda) teskari reaksiya imkoni yo'qoladi.

24. (A) Mol kamayadi ($4 \rightarrow 2$): bosim ↑ o'ngga; ekzotermik: $T \downarrow$ o'ngga. Ikkala chora ham unumni oshiradi.

25. (B) K_c — haroratning funksiyasi: T o'zgarmagach K_c o'zgarmaydi.

26. (B) Mahsulot 0 dan ortib boradi va muvozanatda platoga chiqadi (o'sish + plato).

27. (C) Ikkala konsentratsiya 2 marta ortadi: $v = k[\text{A}][\text{B}] \rightarrow 2 \cdot 2 = 4$ marta.

28. (D) $T \uparrow$ issiqlik yutuvchi yo'nalishga ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2$) yordam beradi — qo'ng'ir rang kuchayadi.

29. (B) $K(\text{tesk}) = 1/K(\text{to'g'ri}) = 1/5 = 0,2$.

30. (A) Konsentratsiyalar O'ZGARMAS, lekin o'zaro TENG bo'lishi shart emas — bu keng tarqalgan xato.

31. (D) $\alpha = 0,5/2 = 0,25 \rightarrow 25\%$.

32. (A) 1-egri pasayadi, 2-egri ortadi; t_1 da kesishmasdan bir sathga kelib teng davom etadi — muvozanat.

33-35. 33: $1,7 \cdot 2 = 3,4 \text{ g}$ (C). 34: chiqib ketadi $3,4 - 1,7 = 1,7 \text{ g}$ (A). 35: 0,5 l uchun hammasi ikki barobar kam $\rightarrow 0,85 \text{ g}$ (B).

36. $K_c = 0,4^2/(0,2 \cdot 0,2) = 0,16/0,04 = 4$.

37. $\alpha = 0,3/1 = 30\%$.

38. A sarfi = B = 0,4 M $\rightarrow [\text{A}] = 1 - 0,4 = 0,6 \text{ M}$.

39. $K(\text{tesk}) = 1/9 \approx 0,11$.

40. Nisbat $3:2 \rightarrow \text{NH}_3 = 6 \cdot 2/3 = 4 \text{ mol}$.

41-topshiriq. a) «Boshlang'ich — o'zgarish — muvozanat» (ICE) jadvalini tuzing. H_2 : $1 \rightarrow 1-x$; I_2 : $1 \rightarrow 1-x$; HI : $0 \rightarrow 2x = 1,6 \rightarrow x = 0,8$. **b)** Muvozanatdagi $[\text{H}_2]$ va $[\text{I}_2]$ ni toping. $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 1 - 0,8 = 0,2 \text{ M}$. **c)** Muvozanat konstantasini hisoblang. $K_c = 1,6^2/(0,2 \cdot 0,2) = 64$. **d)** H_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishganini toping. $0,8/1 = 80\%$. **e)** Harorat o'zgartirilsa K_c qiymati o'zgaradimi? Javobingizni

izohlang. Ha — K_c faqat haroratga bog'liq: T o'zgarsa K_c ham o'zgaradi;; boshqa omillar (bosim, konsentratsiya, katalizator) uni o'zgartirmaydi..

42-topshiriq. a) Reaksiya ekzotermik bo'lsa-da, nega jarayon past haroratda emas, 450 °C da olib boriladi? Muvozanat va tezlik tushunchalarini solishtirib asoslang. Past T da unum yuqori (muvozanat o'ngda), lekin tezlik juda sekin — iqtisodiy zarar.; 450 °C — unum va tezlik o'rtasidagi kelishuv (optimal) harorat..
b) Nega aynan yuqori bosim (250 atm) tanlangan? Mol sonlari orqali tushuntiring. 4 mol gazdan 2 mol hosil bo'ladi: bosim ↑ mol kam tomonga siljitadi — NH_3 unumi ortadi..
c) Katalizatorning bu jarayondagi rolini bir jumla bilan ayting. Muvozanatni siljitmaydi — unga erishish vaqtini keskin qisqartiradi..

43-topshiriq. a) Sistema qaysi vaqtdan boshlab muvozanatda? Asoslang. 40-s dan: ikkala konsentratsiya ham o'zgarishdan to'xtagan (0,6 va 0,8)..
b) Muvozanat konstantasini hisoblang. $K_c = [NO_2]^2/[N_2O_4] = 0,8^2/0,6 \approx 1,07$.
c) Muvozanatga kelguncha N_2O_4 ning necha foizi parchalangan? Parchalandi 0,4 M → 0,4/1,0 = 40%.
d) Nega $[NO_2]$ ning o'sishi $[N_2O_4]$ kamayishidan ikki barobar katta? Stexiometriya orqali izohlang. Tenglamada 1 mol N_2O_4 dan 2 mol NO_2 hosil bo'ladi — o'zgarishlar 1:2 nisbatda..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.6; darslik (8-9-sinf) muvozanat bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (limonad, ammiak zavodi, g'or, NO_2 probirkalari) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. $\text{CO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{COCl}_2\text{(g)}$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[\text{CO}]=0,2 \text{ M}$, $[\text{Cl}_2]=0,3 \text{ M}$, $[\text{COCl}_2]=1,2 \text{ M}$. Muvozanat konstantasini hisoblang.

A) 0,05 B) 20 C) 2 D) 7,2

2. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ reaksiyasi bo'yicha ma'lumotlar jadvalda berilgan:

Holat	$[\text{SO}_2], \text{ M}$	$[\text{O}_2], \text{ M}$	$[\text{SO}_3], \text{ M}$
boshlang'ich	0,8	0,5	0
muvozanat	?	?	0,6

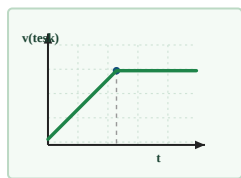
Muvozanat konstantasini toping.

A) 11,25 B) 45 C) 22,5 D) 5,6

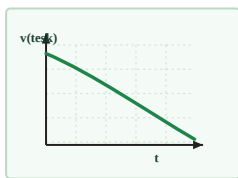
3. Kimyoviy muvozanat qaror topganda quyidagilardan qaysi biri O'ZARO TENGLASHADI?

- A) reagent va mahsulot konsentratsiyalari
- B) reagent va mahsulot mollari
- C) to'g'ri va teskari reaksiya issiqliklari
- D) to'g'ri va teskari reaksiya tezliklari

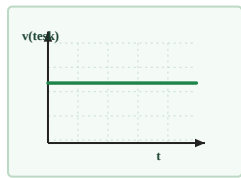
4. Yopiq idishga faqat reagentlar solindi. Vaqt o'tishi bilan TESKARI reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



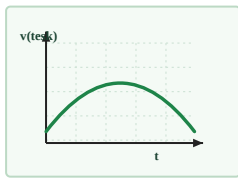
A)



B)

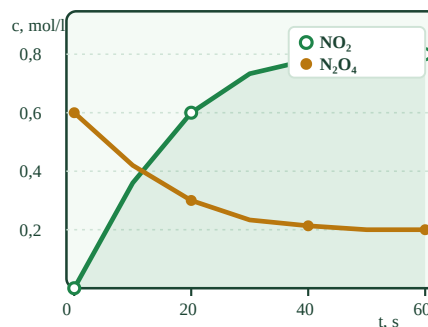


C)



D)

5. Rasmda $\text{N}_2\text{O}_4\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_2\text{(g)}$ reaksiyasi uchun konsentratsiyalarning vaqtga bog'liqligi berilgan. Grafikdan foydalanib muvozanat konstantasini hisoblang.



A) 4 B) 3,2 C) 1,07 D) 0,31

6. $\text{CO} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ reaksiyasi uchun $K_c = 1$. Muvozanatda $[\text{CO}]=0,4 \text{ M}$, $[\text{H}_2\text{O}]=0,1 \text{ M}$, $[\text{CO}_2]=0,2 \text{ M}$ bo'lsa, $[\text{H}_2]$ ni toping (M).

A) 0,5 B) 0,2 C) 0,04 D) 0,1

7. $\text{PCl}_5\text{(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_3\text{(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$. Boshlang'ich $[\text{PCl}_5] = 2 \text{ mol/l}$, dissotsiatsiya darajasi 30 %. Muvozanat konstantasini hisoblang.

A) $\approx 0,26$ B) 0,18 C) 0,6 D) 0,09

8. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$ reaksiyasida harorat OSHIRILSA muvozanat va SO_3 unumi haqida to'g'ri xulosa qaysi?

- A) muvozanat chapga siljiydi, SO_3 unumi kamayadi
- B) muvozanat o'ngga siljiydi, unum ortadi
- C) muvozanat siljmaydi, unum o'zgarmaydi
- D) muvozanat chapga siljiydi, unum ortadi

9. Katalizator kiritilganda muvozanatdagi sistemada nima o'zgaradi?

- A) muvozanat mahsulotlar tomonga siljiydi
- B) K_c qiymati ortadi
- C) muvozanat siljmaydi, faqat unga erishish vaqti qisqaradi
- D) mahsulot unumi ortadi

10. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ sistemasida bosim 2 marta oshirildi. TO'G'RI reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A) 8 B) 4 C) 16 D) 2

11. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$. Boshlang'ich: $[N_2]=2$ M, $[H_2]=5$ M. Muvozanatda $[NH_3]=2$ M bo'ldi.

Muvozanatdagi $[H_2]$ ni toping (M).

- A) 3 B) 2 C) 4 D) 1

12. $A + B \rightleftharpoons 2C$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari: $[A]=0,3$ M, $[B]=0,5$ M, $[C]=0,8$ M. A ning BOSHLANG'ICH konsentratsiyasini toping (M).

- A) 1,1 B) 0,3 C) 0,7 D) 0,9

13. $2CO + O_2 \rightleftharpoons 2CO_2 + Q$ reaksiyasida CO_2 unumini OSHIRISH uchun qaysi juft chora to'g'ri?

- A) bosimni pasaytirish va haroratni oshirish
B) bosimni oshirish va haroratni pasaytirish
C) katalizator qo'shish va haroratni oshirish
D) hajmni oshirish va CO_2 qo'shish

14. Muvozanat haqidagi fikrlardan qaysilari TO'G'RI?

- 1) muvozanatda to'g'ri va teskari reaksiyalar davom etadi;
2) muvozanatda barcha moddalar konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ladi;
3) katalizator kiritilganda Kc qiymati o'zgarmaydi.

- A) 1 va 2
B) faqat 1
C) 2 va 3
D) 1 va 3

15. $FeO(q) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(q) + CO_2(g)$ reaksiyasida muvozanatda $[CO]=0,05$ M, $[CO_2]=0,01$ M.

Muvozanat konstantasini toping.

- A) 5 B) 0,0005 C) 0,2 D) 0,06

16. O'zgarmas HAJMDAGI idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatiga argon qo'shildi ($T = \text{const}$). Muvozanat qanday o'zgaradi?

- A) o'ngga siljiydi
B) siljimaydi — reagentlar konsentratsiyasi o'zgarmadi
C) chapga siljiydi
D) avval o'ngga, so'ng chapga siljiydi

17. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ reaksiyasida $[H_2]_0 = [I_2]_0 = 1$ M. HI konsentratsiyasi o'lchab borildi:

t, min	0	10	20	30	40
[HI], M	0	1,2	1,5	1,6	1,6

Muvozanatdagi $[H_2]$ ni toping (M).

- A) 0,4 B) 1,6 C) 0,8 D) 0,2

18. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatida hosil bo'layotgan NH_3 doimiy ravishda sistemadan chiqarib turilsa, nima kuzatiladi?

- A) muvozanat chapga siljiydi
B) reaksiya butunlay to'xtaydi
C) muvozanat o'ngga siljiydi, NH_3 hosil bo'lishi davom etadi
D) Kc kamayadi

19. 4 mol N_2 va 12 mol H_2 aralashmasida muvozanat qaror topganda 4 mol NH_3 hosil bo'ldi. N_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

- A) 25 B) 100 C) 33 D) 50

20. Muvozanat konstantasi Kc qiymatini quyidagilardan qaysi biri O'ZGARTIRADI?

- A) bosimni oshirish
B) katalizator kiritish
C) haroratni o'zgartirish
D) reagent konsentratsiyasini oshirish

21. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, $Kc = 64$. Boshlang'ich $[H_2] = [I_2] = 1$ M. Muvozanatdagi $[HI]$ ni toping (M).

- A) 1,6 B) 0,8 C) 2 D) 1

22. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ sistemasida idish hajmi 3 marta KAMAYTIRILDI. To'g'ri reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 9 B) 6 C) 3 D) 27

23. Yopiq idishda 1 mol N_2O_4 ning 25 % i NO_2 ga parchalanib muvozanat qaror topdi ($T = \text{const}$). Idishdagi bosim boshlang'ichiga nisbatan necha marta ortadi?

- A) 1,5 B) 1,25 C) 2 D) 1,125

24. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$ muvozanatida NH_3 unumini qaysi choralar OSHIRADI?

- 1) bosimni oshirish; 2) haroratni oshirish;
3) NH_3 ni doimiy chiqarib turish; 4) o'zgarmas hajmda inert gaz qo'shish.

- A) 1 va 3
B) 1 va 2
C) faqat 1
D) 1, 3 va 4

25. Harorat ko'tarilganda reaksiyaning muvozanat konstantasi KAMAYDI. Bundan qanday xulosa chiqadi?

- A) to'g'ri reaksiya ekzotermik
B) to'g'ri reaksiya endotermik
C) reaksiya issiqliksiz boradi
D) muvozanat o'ngga siljigan

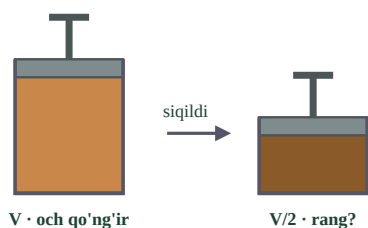
26. $\text{CO} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$, $K_c = 1$. Boshlang'ich $[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 2 \text{ M}$. Muvozanatdagi $[\text{CO}_2]$ ni toping (M).

- A) 2 B) 0,5 C) 1 D) 1,5

27. 2 mol SO_2 va 1 mol O_2 aralashmasida SO_2 ning 80 % i SO_3 ga aylanib muvozanat qaror topdi. Muvozanatdagi gazlarning UMUMIY mol sonini toping.

- A) 3 B) 2 C) 2,6 D) 2,2

28. Rasmdagi porshenli idishda $2\text{NO}_2(\text{qo'ng'ir}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{rangsiz})$ muvozanati bor. Porshen TEZ pastga bosilib, hajm 2 marta kamaytirildi ($T = \text{const}$). Gaz rangi qanday o'zgaradi?



- A) avval keskin to'qlashadi, so'ng asta-sekin biroz ochiladi
B) darhol ochiladi
C) faqat to'qlashib boradi
D) o'zgarmaydi

29. $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$ reaksiyasida muvozanat konsentratsiyalari mos ravishda a, b va c bilan belgilangan. Muvozanat konstantasining to'g'ri ifodasini ko'rsating.

- A) $c/(a \cdot 2b)$
B) $(a \cdot b^2)/c$
C) $c^2/(a \cdot b)$
D) $c/(a \cdot b^2)$

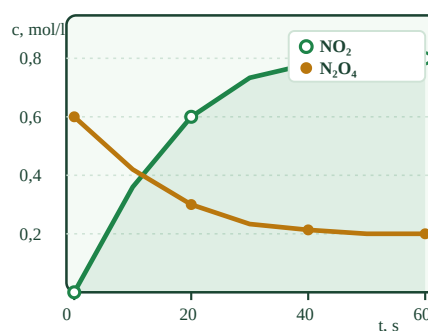
30. $2\text{NO}_2(\text{qo'ng'ir}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{rangsiz}) + Q$. Gaz aralashmasi solingan yopiq idish muzli suvga tushirilsa, rang qanday o'zgaradi?

- A) rang ochiladi — muvozanat N_2O_4 tomonga siljiydi
B) rang to'qlashadi
C) rang o'zgarmaydi
D) avval to'qlashib, keyin ochiladi

31. To'g'ri reaksiya uchun $K_c = 25$ bo'lsa, xuddi shu sharoitda TESKARI reaksiyaning muvozanat konstantasi qancha?

- A) 25 B) -25 C) 0,04 D) 5

32. 5-savoldagi grafikdan foydalaning: muvozanatga kelguncha N_2O_4 ning necha foizi parchalangan?



- A) 33,3 B) 40 C) 80 D) $\approx 66,7$

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33–35 · A–F ro'yxatidan tanlang)

Sulfat kislota ishlab chiqarishdagi kontakt apparatida $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 + Q$ reaksiyasi boradi. Yopiq reaktorga 8 mol SO_2 va 5 mol O_2 yuborildi; muvozanat qaror topganda 6 mol SO_3 hosil bo'ldi. 33–35-savollarga A–F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Muvozanatga kelguncha necha mol O_2 sarflangan?

34. Muvozanatdagi gazlarning umumiy mol soni qancha?

35. SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

Javoblar ro'yxati: A) 3 · B) 10 · C) 75 · D) 6 · E) 2 · F) 60

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. Yopiq idishda 1 mol N_2 va 3 mol H_2 aralashmasi muvozanatga keldi; bunda umumiy bosim boshlang'ichning 0,8 qismini tashkil etdi ($T, V = \text{const}$). Necha mol NH_3 hosil bo'lgan? Javob:

37. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ muvozanatida $[NH_3]=0,4$ M, $[N_2]=0,1$ M, $[H_2]=0,2$ M. Muvozanat konstantasini toping. *Javob:*

38. Boshlang'ich $[N_2O_4] = 0,5$ M; muvozanatda $[NO_2] = 0,2$ M bo'ldi ($N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$). N_2O_4 ning dissotsiatsiya darajasini (%) toping. *Javob:*

39. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ sistemasida idish hajmi 2 marta oshirildi. TESKARI reaksiya tezligi necha marta kamayadi? *Javob:*

40. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ uchun $K_c = 64$. $HI \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}I_2$ reaksiyasining muvozanat konstantasini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Hajmi 5 l bo'lgan yopiq reaktorga 10 mol N_2 va 30 mol H_2 yuborildi. Muvozanat qaror topganda reaktorda 8 mol NH_3 bor edi ($N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 + Q$). Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Muvozanatga kelguncha sarflangan N_2 va H_2 mollarini toping. (3 ball · M2+A1)
- Muvozanatdagi barcha gazlarning molyar konsentratsiyalarini hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- Muvozanat konstantasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- N_2 ning konversiya darajasini (%) toping. (4 ball · M2+A2)
- Nega sanoatda bu jarayon yuqori bosimda va katalizator ishtirokida olib boriladi? Izohlang. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Hajmi 1 l bo'lgan yopiq idishga 3 mol PCl_5 solindi va qizdirildi. Muvozanat qaror topganda idishda 0,6 mol Cl_2 bor edi ($PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2 - Q$).

- ICE jadvalini tuzib, muvozanat konstantasini hisoblash yo'lini yozing va toping. (13 ball · M13)
- PCl_5 ning dissotsiatsiya darajasini aniqlash usulini ko'rsating va hisoblang. (9 ball · M9)
- Harorat oshirilsa α qanday o'zgaradi? Sababini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g) + Q$ reaksiyasi uchun muvozanat konstantasi turli haroratlarda o'lchandi:

T, K	400	500	600
K_c	9	4	1

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Jadvalga asosanib to'g'ri reaksiya ekzotermik yoki endotermik ekanini aniqlang va asoslang. (4 ball · M4)
- 500 K da muvozanatda $[CO] = 0,5$ M va $[Cl_2] = 0,5$ M bo'lsa, $[COCl_2]$ ni hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Xuddi shu $[CO]$ va $[Cl_2]$ qiymatlarida 600 K uchun $[COCl_2]$ ni toping. (6 ball · M3+A3)
- Mahsulot unumi uchun qaysi harorat ma'qul? Sanoat nuqtai nazaridan qisqacha muhokama qiling. (8 ball · M4+A4)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	B	B	D	A	B	B	A	A	C	C	B	C	B	D	C	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	C	D	C	A	D	B	A	A	C	D	A	D	A	C	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 0,8, 37 → 200, 38 → 20, 39 → 4, 40 → 0,125

1. (B) $K_c = [\text{COCl}_2]/([\text{CO}] \cdot [\text{Cl}_2]) = 1,2/(0,2 \cdot 0,3) = 20$.

2. (B) Sarflandi: SO_2 0,6; O_2 0,3 → muvozanatda $[\text{SO}_2]=0,2$, $[\text{O}_2]=0,2$. $K_c = 0,36/(0,04 \cdot 0,2) = 45$.

3. (D) Muvozanat sharti: $v(\text{to'g'ri}) = v(\text{teskari})$. Konsentratsiyalar o'zgarmaydi, ammo o'zaro teng emas.

4. (A) Mahsulot to'plangani sari teskari tezlik 0 dan ortib boradi va muvozanatda platoga chiqadi.

5. (B) Grafikdan: muvozanatda $[\text{N}_2\text{O}_4]=0,2$, $[\text{NO}_2]=0,8$. $K_c = 0,8^2/0,2 = 3,2$.

6. (B) $K_c = [\text{CO}_2][\text{H}_2]/([\text{CO}][\text{H}_2\text{O}]) \rightarrow [\text{H}_2] = 1 \cdot 0,4 \cdot 0,1/0,2 = 0,2 \text{ M}$.

7. (A) Parchalandi 0,6 M → $[\text{PCl}_3]=[\text{Cl}_2]=0,6$; $[\text{PCl}_5]=1,4$. $K_c = 0,36/1,4 \approx 0,26$.

8. (A) Reaksiya ekzotermik: $T \uparrow$ endotermik (teskari) yo'nalishga yordam beradi — chapga, SO_3 kamayadi.

9. (C) Katalizator to'g'ri va teskari reaksiyalarni bir xil marta tezlashtiradi — muvozanat holatiga ta'sir etmaydi.

10. (C) $v = k[\text{N}_2][\text{H}_2]^3$; konsentratsiyalar 2 marta ortadi → $2 \cdot 2^3 = 16$ marta.

11. (B) NH_3 2 mol/l hosil bo'ldi → H_2 sarfi 3 mol/l → $[\text{H}_2] = 5 - 3 = 2 \text{ M}$.

12. (C) C dan 0,8 M hosil bo'lgan → A sarfi 0,4 M → boshlang'ich $[\text{A}] = 0,3 + 0,4 = 0,7 \text{ M}$.

13. (B) O'ng tomonda mol kam ($2 < 3$) → bosim $\uparrow$ o'ngga; reaksiya ekzotermik → $T \downarrow$ o'ngga.

14. (D) 1 — dinamiklik, 3 — K_c faqat T ga bog'liq: to'g'ri. 2 — keng tarqalgan xato tasavvur.

15. (C) Qattiq moddalar K_c ifodasiga kirmaydi: $K_c = [\text{CO}_2]/[\text{CO}] = 0,01/0,05 = 0,2$.

16. (B) $V = \text{const}$ da inert gaz reagent-mahsulot konsentratsiyalarini o'zgartirmaydi → muvozanat joyida qoladi.

17. (D) Muvozanat 30-min dan ($[\text{HI}]=1,6$ o'zgarmadi). H_2 sarfi $= 1,6/2 = 0,8 \rightarrow [\text{H}_2] = 1 - 0,8 = 0,2 \text{ M}$.

18. (C) Mahsulot konsentratsiyasining pasayishi Le Chatelier bo'yicha to'g'ri reaksiyani kuchaytiradi.

19. (D) 4 mol NH_3 uchun 2 mol N_2 sarflanadi → $2/4 \cdot 100\% = 50\%$.

20. (C) K_c — faqat haroratning funksiyasi; qolgan omillar muvozanat holatini siljitadi, konstantani emas.

21. (A) $(2x)^2/(1-x)^2 = 64 \rightarrow 2x/(1-x) = 8 \rightarrow x = 0,8 \rightarrow [\text{HI}] = 1,6 \text{ M}$.

22. (D) Konsentratsiyalar 3 marta ortadi: $v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] \rightarrow 3^2 \cdot 3 = 27$ marta.

23. (B) Mollar: N_2O_4 0,75 + NO_2 0,5 = 1,25 mol → bosim 1,25 marta ortadi.

24. (A) Bosim $\uparrow$ mol kam tomonga (1 ✓); $T \uparrow$ chapga (2 ✗); mahsulotni chiqarish o'ngga (3 ✓); inert gaz ta'sirsiz (4 ✗).

25. (A) $T \uparrow$ endotermik yo'nalishni kuchaytiradi; K_c kamaygani — muvozanat chapga siljigani, ya'ni to'g'ri reaksiya ekzotermik.

26. (C) $x^2/(2-x)^2 = 1 \rightarrow x/(2-x) = 1 \rightarrow x = 1 \text{ M}$.

27. (D) $\text{SO}_3 = 1,6$; SO_2 qoldiq = 0,4; $\text{O}_2 = 1 - 0,8 = 0,2 \rightarrow$ jami 2,2 mol.

28. (A) Siqilish oniy: $[\text{NO}_2]$ 2 marta ortadi — to'q. So'ng muvozanat mol kam (N_2O_4) tomonga siljiydi — rang qisman ochiladi.

29. (D) $K_c = [\text{C}]/([\text{A}][\text{B}]^2) = c/(a \cdot b^2)$.

30. (A) $T \downarrow$ ekzotermik yo'nalishga yordam beradi: qo'ng'ir NO_2 rangsiz N_2O_4 ga o'tadi — rang ochiladi.

31. (C) $K(\text{tesk}) = 1/K(\text{to'g'ri}) = 1/25 = 0,04$.

32. (D) Parchalandi: $0,6 - 0,2 = 0,4 \rightarrow \alpha = 0,4/0,6 \approx 66,7\%$.

33-35. SO_3 6 mol → O_2 sarfi 3 mol (33 → A). Qoldi: SO_2 2, O_2 2, SO_3 6 → jami 10 mol (34 → B). Konversiya: $6/8 = 75\%$ (35 → C).

36. Jami 4 mol → $4 \cdot 0,8 = 3,2$ mol. Kamayish 0,8 mol = $2x$ (Δn) → $x = 0,4 \rightarrow \text{NH}_3 = 2x = 0,8$ mol.

37. $K_c = 0,4^2/(0,1 \cdot 0,2^3) = 0,16/0,0008 = 200$.

38. Parchalandi 0,1 M → $\alpha = 0,1/0,5 = 20\%$.

39. $v(\text{tesk}) = k[\text{NH}_3]^2$; konsentratsiya 2 marta kamaydi → $2^2 = 4$ marta.

40. $K' = 1/\sqrt{K_c} = 1/8 = 0,125$ (teskari + $\frac{1}{2}$ koeffitsiyent → kvadrat ildiz).

41-topshiriq. a) Muvozanatga kelguncha sarflangan N_2 va H_2 mollarini toping. N_2 : $8/2 = 4$ mol; H_2 : $3 \cdot 4 = 12$ mol. **b)** Muvozanatdagi barcha gazlarning molyar konsentratsiyalarini hisoblang. $[\text{N}_2] = (10-4)/5 = 1,2$

M; $[H_2] = (30 - 12)/5 = 3,6$ M; $[NH_3] = 8/5 = 1,6$ M. **c) Muvozanat konstantasini hisoblang.** $K_c = 1,6^2 / (1,2 \cdot 3,6^3) = 2,56 / 55,99 \approx 0,046$. **d) N_2 ning konversiya darajasini (%) toping.** $4/10 = 40\%$. **e) Nega sanoatda bu jarayon yuqori bosimda va katalizator ishtirokida olib boriladi? Izohlang.** Bosim $\uparrow$ mol kamayadigan (NH_3) tomonga siljitadi — unum ortadi;; katalizator muvozanatni siljitmaydi, ammo unga erishishni tezlashtiradi..

42-topshiriq. a) ICE jadvalini tuzib, muvozanat konstantasini hisoblash yo'lini yozing va toping. Muvozanatda: PCl_5 2,4; PCl_3 0,6; Cl_2 0,6 (mol/l).; $K_c = 0,6 \cdot 0,6 / 2,4 = 0,15$. **b) PCl_5 ning dissotsiatsiya darajasini aniqlash usulini ko'rsating va hisoblang.** $\alpha = 0,6/3 = 0,2 \rightarrow 20\%$. **c) Harorat oshirilsa α qanday o'zgaradi? Sababini yozing.** Parchalanish endotermik ($-Q$): $T \uparrow$ muvozanatni o'ngga siljitadi — α ortadi..

43-topshiriq. a) Jadvalga asoslanib to'g'ri reaksiya ekzotermik yoki endotermik ekanini aniqlang va asoslang. T ortishi bilan K_c kamayyapti $\rightarrow$ muvozanat chapga siljiydi $\rightarrow$ to'g'ri reaksiya ekzotermik.. **b) 500 K da muvozanatda $[CO] = 0,5$ M va $[Cl_2] = 0,5$ M bo'lsa, $[COCl_2]$ ni hisoblang.** $[COCl_2] = K_c \cdot [CO][Cl_2] = 4 \cdot 0,25 = 1$ M. **c) Xuddi shu $[CO]$ va $[Cl_2]$ qiymatlarida 600 K uchun $[COCl_2]$ ni toping.** $[COCl_2] = 1 \cdot 0,25 = 0,25$ M. **d) Mahsulot unumi uchun qaysi harorat ma'qul? Sanoat nuqtai nazaridan qisqacha muhokama qiling.** Unum uchun past T (400 K) ma'qul — K_c katta; ammo past T da tezlik sekin,; shuning uchun sanoatda oraliq harorat va katalizator tanlanadi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.6; darslik (8-9-sinf) muvozanat bo'limlari arxetiplari — barcha savollar yangi sonlar bilan tuzilgan, javoblar mustaqil qayta hisoblangan